关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J027 一次函数的斜率与纵截距

二级结论

条件

条件 1（函数形式）：

设函数解析式为 $y=kx+b$（k,b 为常数），定义域为 $\mathbb{R}$。

条件 2（两点横坐标不同）：

若已知直线上两点 $(x_1,y_1),(x_2,y_2)$ 求斜率，必须有 $x_1\neq x_2$。

结论

结论一（斜率与截距）：

直观描述： 斜率由两点坐标差确定，纵截距是 y 轴上的交点。

$$k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{\Delta y}{\Delta x},\quad b=y(0).$$

结论二（单调性分类）：

直观描述： 斜率正负决定函数的增减。

$$k>0\Rightarrow\text{递增},\quad k<0\Rightarrow\text{递减},\quad k=0\Rightarrow\text{常函数}.$$

推广结论（斜率不存在）：

直观描述： 当直线垂直 x 轴时，斜率不存在，无法使用两点式。

$$x_1=x_2\implies\text{斜率不存在, 直线方程为}x=x_1.$$

理解说明

一句话直觉

函数 $y=kx+b$（k,b 为常数）的图像是直线，斜率 k 决定其倾斜方向和程度，纵截距 b 决定其与 y 轴的交点。

核心拆解

要点一（斜率公式）：

斜率 $k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{\Delta y}{\Delta x}$，表示自变量每变化一个单位，因变量平均变化 k 个单位。

要点二（纵截距）：

纵截距 $b=y(0)$，是直线与 y 轴交点的纵坐标，反映函数在零点处的初始值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（单调性判据）：

k 的正负直接决定函数在 $\mathbb{R}$ 上的单调性：$k>0$ 递增，$k<0$ 递减，$k=0$ 不变。

几何本质（倾斜程度）

斜率 k 的绝对值越大，直线越陡峭；$k>0$ 时直线从左下到右上，$k<0$ 时从左上到右下；b 是直线在 y 轴上的截距（不是横截距）。

代数意义（平均变化率）

$k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$ 正是函数在区间 $[x_1,x_2]$ 上的平均变化率，而 b 是自变量的初始对应值；当 $k=0$ 时函数为常函数，变化率为零。

考点价值（常见考法）

- **考法一（求解析式）：**已知两点或一点与斜率，利用 k,b 公式求解析式。
- **考法二（判断单调性）：**由 k 符号直接判断函数增减，无需列表或作图。
- **考法三（图像与平移）：**改变 k 改变倾斜程度，改变 b 上下平移直线。

顿悟点

斜率公式与平均变化率定义完全一致，为后续学习导数（瞬时变化率）作铺垫；同时 k 的正负与单调性直接对应，体现了“数形结合”的思想。

使用场景

- **场景一（点斜式求方程）：**已知直线过一点 (x_0,y_0) 且斜率为 k，可直接写出 $y-y_0=k(x-x_0)$。
- **场景二（两点式求方程）：**已知两点 $(x_1,y_1),(x_2,y_2)$，先求斜率再代点得方程。
- **场景三（线性模型分析）：**在实际问题中，若变量均匀变化，可用一次函数建模，k 代表变化速率，b 代表初始值。

证明

思路提示

利用函数解析式 $y=kx+b$，通过两点坐标作差推导斜率公式，再通过分析函数值差证明单调性。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（设点代入）：

设直线上任意两点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 满足 $x_1 \neq x_2$。由解析式得

$$y_1 = kx_1 + b, \qquad y_2 = kx_2 + b.$$

理由：点的坐标满足直线方程。

步骤二（作差求斜率）：

两式相减得

$$y_2 - y_1 = k(x_2 - x_1).$$

因为 $x_1 \neq x_2$，两边同除以 $x_2 - x_1$ 得

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

理由：消去 b，得到斜率与坐标差的关系。

步骤三（求纵截距）：

令 $x = 0$，则 $y = k \cdot 0 + b = b$，故 $b = y(0)$。

理由：直接代入定义。

步骤四（证明单调性）：

任取 $x_1 < x_2$，计算函数值差

$$f(x_2) - f(x_1) = (kx_2 + b) - (kx_1 + b) = k(x_2 - x_1).$$

由于 $x_2 - x_1 > 0$，差值的符号完全由 k 决定：

$$\begin{cases} k > 0 & \Rightarrow f(x_2) > f(x_1) (\text{递增}), \\ k < 0 & \Rightarrow f(x_2) < f(x_1) (\text{递减}), \\ k = 0 & \Rightarrow f(x_2) = f(x_1) (\text{常函数}). \end{cases}$$

理由：单调性定义，利用 $x_2 - x_1 > 0$ 和 k 的符号判定。

结论回扣

由此我们严格推导出该函数的斜率公式 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$，纵截距 $b = y(0)$，并证明了单调性完全由 k 的正负确定。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知一次函数图像经过点 $A(1,3)$ 和点 $B(3,7)$，求该一次函数的解析式。

解题步骤：

第一步（求斜率）：

设 $A(x_1,y_1)=(1,3)$, $B(x_2,y_2)=(3,7)$，代入斜率公式：

$$k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{7-3}{3-1}=\frac{4}{2}=2.$$

理由： 直线上两点确定唯一的斜率。

第二步（求截距）：

设解析式为 $y=kx+b$，将 $k=2$ 及点 $A(1,3)$ 代入：

$$3=2\cdot 1+b \implies b=1.$$

理由： 点的坐标满足方程。

第三步（写解析式）：

所以一次函数解析式为 $\boxed{y=2x+1}$。

理由： 代入 $k=2,b=1$。

关键结论： $y=2x+1$。

例 2（稍变形）

题目： 已知直线 l 的斜率为 $k=-3$，且与 y 轴交于点 $(0,4)$，求 l 的方程。

解题步骤：

第一步（确定截距）：

直线与 y 轴交点的纵坐标即为纵截距 b，故 $b=4$。

理由： b 的定义。

第二步（代入解析式）：

将 $k=-3$，$b=4$ 代入 $y=kx+b$ 得

$$y=-3x+4.$$

理由： 一次函数的标准形式。

第三步（写出答案）：

所求直线方程为 $\boxed{y=-3x+4}$。

理由： 已确定 k,b。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $y=-3x+4$。

例 3（综合应用）

题目： 已知直线 l 平行于直线 $y=2x+1$，且过点 $P(2,1)$，求 l 的方程。

解题步骤：

第一步（确定斜率）：

平行直线的斜率相等，所以 l 的斜率 $k=2$。

理由：两直线平行 $\Leftrightarrow k_1=k_2$。

第二步（点斜式求方程）：

利用点斜式 $y-y_0=k(x-x_0)$，代入 $k=2, P(2,1)$：

$$y-1=2(x-2).$$

理由：已知一点和斜率可直接写方程。

第三步（化为斜截式）：

整理得

$$y=2x-3.$$

理由：展开括号并移项。

关键结论： $y=2x-3$。

易错提醒

易错点一（忽略斜率不存在）

求斜率时，未检查两点横坐标是否相等，直接使用 $k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$，导致分母为零的错误。

正确理解（先判横坐标）：

使用斜率公式前必须确保 $x_1\neq x_2$；若 $x_1=x_2$，则直线垂直于 x 轴，斜率不存在，直线方程为 $x=x_1$。

错因分析（思维定式）：

习惯默认直线都有斜率，未考虑垂直于坐标轴这一特殊情况。

易错点二（混淆截距概念）

误将直线与 x 轴交点的横坐标当作纵截距 b，或者认为截距是距离。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（纵截距定义）：

纵截距 b 是直线与 y 轴交点的纵坐标，即 $x=0$ 时的 y 值；可正可负可零，不是距离。

错因分析（名称误解）：

“截距”字面容易联想到“距离”，忽略其在坐标系中的具体取值。

易错点三（单调性判断错误）

认为 b 的大小影响单调性，或错误认为 $k>0$ 时函数一定过第一象限。

正确理解（单调性仅由 k 决定）：

函数增减只与 k 符号有关，b 只负责上下平移，不影响增减。

错因分析（系数混淆）：

混淆 k 与 b 的作用，缺乏将参数与图像对应理解。

结论小结

一句话核心

函数 $y=kx+b$ 的斜率和纵截距完全确定直线的形状和函数性质：k 控制倾斜方向与程度，b 控制上下位置。

使用条件

- **条件 1（函数形式）：**解析式为 $y=kx+b$，k,b 为常数，定义域 $\mathbb{R}$。
- **条件 2（分母非零）：**利用两点求斜率时，横坐标必须不同 $x_1\neq x_2$。

关键提醒

- **易错点（斜率不存在）：**当 $x_1=x_2$ 时，斜率不存在，不能用公式。
- **检查项（符号判定）：**判断单调性时只看 k 的正负，与 b 无关。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料